

Roteiro de Fabricação

Tela a tela, campo a campo

TELA PRINCIPAL	VENT0202 — Roteiro de Fabricação por Item
TELAS DE APOIO	VMAQ0200 · VCUS0100 · VSUP0110 · VPLA0102 · VMRP0100
PRODUTO-GUIA	RN 01001 — Balança Asa Delta Carreta Pino Ø 50 mm
TEMPO ESTIMADO	90 a 120 minutos
PRÉ-REQUISITO	Itens e estrutura já cadastrados (Dia 1, seções 3 e 4)
DATA	___ / ___ / _____

Como usar este material. Cada parte abre uma tela, explica **o que cada campo significa** e mostra o que digitar. Siga na ordem: as partes iniciais preparam o que as seguintes precisam.

Ao terminar você terá os nove roteiros da balança montados — incluindo duas operações feitas fora da fábrica — e o MRP planejando em cima deles.

Parte 1 · Como abrir uma tela

Todas as telas deste tutorial são abertas do mesmo jeito, pelo painel inicial.

1 Pelo menu lateral

O menu à esquerda agrupa o sistema em três áreas. Clique na área para expandir e no módulo para ver as telas dele:

ÁREA	MÓDULOS
Comercial & Vendas	Comercial · PDV · Assistência Técnica · Garantia · Cliente · Custo
Industrial & Produção	Engenharia · Produção · Manutenção · Planejamento · Suprimento · Almoxarifado · Importação · Inspeção
Administrativo & Financeiro	Financeiro · Fiscal · Contabilidade · Cadastros

2 Pela busca — mais rápido

No campo **Buscar código ou nome...**, digite o código da tela (`VENT0202`) ou parte do nome (`roteiro`). A lista filtra enquanto você digita; clique no resultado para abrir.

COMO SABER EM QUE TELA VOCÊ ESTÁ

A barra do topo mostra sempre o caminho e o código: `Engenharia > Roteiro de Fabricação por Item`
`VENT0202` Os códigos deste tutorial aparecem assim: `VENT0202`.

1.1 Elementos que se repetem em todas as telas

ELEMENTO	O QUE É
Barra de ferramentas	Logo abaixo do título. Reúne o que vale para a tela inteira: o item selecionado, os botões de carregar e salvar, e a exportação.
Abas	Dividem a tela por assunto. Trocar de aba não perde o que foi digitado.
Campo de busca de cadastro	Onde aparece uma lupa ou seta em vez de um campo de digitar: clique, digite parte do nome e escolha na lista. Nunca é preciso decorar código.
Campo com asterisco	Obrigatório. Sem ele o registro não grava.
Faixa colorida no topo do conteúdo	Retorno da última ação: verde deu certo, vermelho não deu, azul é informação.

Parte 2 · O que você vai montar

O roteiro descreve como **um item** é feito: em que ordem, em qual máquina, em quanto tempo. Cada item fabricado tem o seu próprio. Quem junta a árvore inteira é o MRP.

NÍVEL	ITEM	O QUE O ROTEIRO DELE DIZ	ETAPAS
0	RN 01001 Balança	Montar, soldar, limpar e pintar o conjunto final.	4
1	BU 0120/50 Bucha da balança	Prensar a bucha interna dentro da externa.	1
2	BU 0120E Bucha externa	Cortar, repicar, enrolar, soldar e endireitar.	5
2	BU 0050I Bucha interna acabada	Cementação fora da fábrica.	1
2	BU 0050IB Bucha interna semi-acabada	Cortar na serra e usinar fora da fábrica.	2
2	TP 01001A Lateral	Um corte a laser.	1
2	TP 01001B Peito de pombo	Cortar, repicar, dobrar na prensa.	3
2	TP 01001C Fechamento superior	Cortar, repicar, dobrar na dobradeira.	3
2	TP 01001D Fechamento inferior	Igual ao C, peça menor.	3

2.1 A ordem do tutorial

PARTE	TELA	O QUE SE FAZ
3	VMAQ0200 + VCUS0100	Conferir os centros de trabalho e criar os dois que faltam.
4	VSUP0110	Cadastrar a conversão de unidade dos materiais.
5 a 10	VENT0202	As seis abas do roteiro, uma por parte.
11	VMAQ0200	Produtividade por máquina — o MRP exige.
12	VPLA0102 + VMRP0100	Criar demanda e rodar o planejamento.

POR QUE COMEÇAR PELAS PEÇAS E NÃO PELA BALANÇA

Ao cadastrar primeiro as peças de nível 2, quando você chegar no RN 01001 as operações já existem na biblioteca e é só escolher da lista. Começando por cima, você teria que voltar.

Parte 3 · Centros de trabalho VMAQ0200

O roteiro aponta para **centros de trabalho**, não para máquinas. O centro é o agrupamento que carrega a **tarifa por hora** e a **capacidade**; a máquina é o equipamento físico dentro dele. Dois lasers iguais são duas máquinas num centro só.

3.1 Conferir o que já existe

1 Abrir a tela

Busque **VMAQ0200** e clique na aba **Centros de trabalho** (a primeira).

Devem aparecer dez centros:

CÓDIGO	NOME	USADO NOS ROTEIROS DE
1	LASER	TP 01001A
2	POLICORTE	alternativa de corte (Parte 8)
3	SERRA PNEUMÁTICA	—
4	SERRA FITA	BU 0050IB
5	GUILHOTINA	TP 01001B, C, D e BU 0120E
6	DOBRADEIRA	TP 01001C, TP 01001D
7	PRENSA DOBRA	TP 01001B, BU 0120E, BU 0120/50
8	MONTAGEM MIG	RN 01001
9	SOLDAGEM MIG	BU 0120E, RN 01001
10	PINTURA	RN 01001

3.2 Criar os dois que faltam

A ficha usa **Bancada / Morsa** (endireitar a bucha externa) e **Limpeza** (antes da pintura), e nenhum dos dois está cadastrado.

1 Clicar em **Novo tipo**

Na aba **Centros de trabalho**. O formulário limpa e fica pronto para um cadastro novo.

2 Preencher os campos

Código *	11	Número do centro. É por ele que o roteiro e o CRP referenciam. Use o próximo livre.
Nome *	BANCADA / MORSA	Como aparece na lista ao montar o roteiro e nos relatórios de carga.
Natureza	Montagem	Classifica o tipo de processo (corte, dobra, solda, montagem...). Serve para agrupar em relatórios; não muda cálculo.
Descrição	Bancada com morsa para endireitamento manual	Texto livre. Ajuda quem não conhece o chão de fábrica a entender o que é.
Exige operador	marcado	Campo com efeito no cálculo. Marcado, o planejamento entende que alguém fica no posto do início ao fim — e passa a ignorar a sobreposição entre etapas (Parte 9). Desmarcado, a máquina roda sozinha depois de preparada.

Repita para o segundo: código 12, nome LIMPEZA, exige operador marcado.

3.3 Dar tarifa aos centros VCUS0100

Centro sem tarifa entra no custo do roteiro com **zero**. A tela avisa, mas o total sai errado — e é um erro fácil de não perceber, porque o roteiro parece completo.

1 Abrir VCUS0100, bloco *Custo/hora por centro de trabalho*

Centro de trabalho *	BANCADA / MORSA	Escolhido na lista pesquisável.
Custo/hora *	37,09	Quanto custa uma hora daquele posto — máquina, energia, depreciação e rateio. É multiplicado pelas horas do roteiro.

A grade abaixo lista o que já está cadastrado, com centro, custo/hora e moeda.

COMO SABER SE FALTA TARIFA

Na Parte 10, a aba **Tempo e custo do lote** avisa: “Alguma operação está sem tarifa de hora-máquina cadastrada e entrou no cálculo com custo zero.” Se essa mensagem aparecer, volte aqui.

Parte 4 · Conversão de unidade VSUP0110

Antes do roteiro, uma preparação no material. A engenharia mede o consumo na unidade do desenho — **104 mm** de tubo, **7,42 kg** de chapa. O almoxarifado conta o material na unidade da prateleira — **barras e chapas**. As duas estão certas, e a conversão é o que liga uma à outra.

POR QUE NÃO ESCREVER TUDO NA MESMA UNIDADE

Escrever “0,0173 barra” na estrutura resolveria no papel e criaria outros três problemas: ninguém confere esse número contra um desenho, o almoxarifado não sabe separar 0,0173 de uma barra, e compras não compra fração de barra. Cada área precisa do número na sua unidade — por isso existe a conversão.

4.1 Os quatro materiais

MATERIAL	DE	PARA	FATOR	DE ONDE SAI
Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75	UN	MM	6000	O comprimento da barra, que está no nome do item.
Chapa Aço Carbono 7,94 mm	UN	KG	226,08	Peso da chapa 1200 × 3000 — Anexo A.1.
Chapa Aço Carbono 9,5 mm	UN	KG	268,47	Idem.
Chapa Aço Carbono 3 mm	UN	KG	84,78	Idem.

CONFIRA O PESO ANTES DE DIGITAR

Os pesos acima valem para chapa **1200 × 3000**. Se a fábrica compra outra dimensão, o peso é outro e o número aqui fica errado — e o erro se propaga para a compra e para o custo.

4.2 Cadastrar

1 Abrir VSUP0110 e escolher o item

Na barra de ferramentas, campo **Item**: clique, digite tubo e escolha *Tubo Redondo Ø 60,3 × 4,75 × 6000MM*. Clique em Carregar — a grade mostra as conversões que o item já tem.

2 Preencher a conversão

De (UM) *	UN	A unidade de partida . Aqui é a unidade de estoque: uma barra.
Para (UM) *	MM	A unidade de chegada . É a unidade em que a estrutura mede o consumo.
Fator *	6000	Quantos <i>Para</i> cabem em um <i>De</i> . Leia o campo como a frase: 1 UN = 6000 MM — é o que o topo da tela mostra enquanto você digita.
Arredondamento (%)	0	Só vale para item que não aceita fração : quanto de sobra pode ser arredondado para o inteiro mais próximo.
Tolerância	0	Quanto de sobra é aceito além do arredondamento.
Tolerância em	Percentual	Se o número acima é percentual ou valor absoluto.

Clique em Salvar conversão.

CADASTRE NO SENTIDO QUE VOCÊ SABE DE COR

“1 barra tem 6000 mm” é o que está na nota do fornecedor. O contrário — “1 mm é 0,000166667 barra” — é o mesmo fato e ninguém confere. **Tanto faz qual você cadastra:** o sistema calcula a inversa sozinho quando precisa do outro sentido.

4.3 Conferir antes de seguir**3 Usar o bloco *Resolver conversão***

Logo abaixo, é uma calculadora que usa a conversão recém-salva. Sem gravar nada:

De	MM	Repare: aqui está no sentido inverso do que você cadastrou — de propósito, para provar que funciona.
Para	UN	
Qtde	104	O consumo real da bucha.

Clique em **Converter**. O campo **Resultado** deve mostrar:

104 MM = 0,017333333 UN

E abaixo: *Fator aplicado: 1 MM = 0,000166667 UN.*

4 Repetir para as três chapas

Mesma sequência, trocando *Para* de MM para KG e o fator.

4.4 Fazer a estrutura adotar a conversão

Cadastrar a conversão não altera as linhas de estrutura que já existem — elas guardam o fator que receberam quando foram gravadas. Para cada uma adotar o fator novo, é preciso regrava-la.

5 Abrir **VENT0210 e regravar**

Escolha o item pai (por exemplo **TP 0050-I**), clique na linha do material e grave — **sem mudar nada**. É a gravação que aplica a conversão.

Ao lado do campo de unidade, a tela passa a mostrar em azul:

Estocado em UN: 104 MM = 0,0173 UN (1 UN = 6.000 MM)

É este valor que o MRP reserva, a ordem consome e o custo rateia.

SE A GRAVAÇÃO FOR RECUSADA

Quando a unidade da linha difere da unidade de estoque e **não há conversão**, o sistema recusa e explica o que fazer. É proposital: sem a conversão ele não tem como saber quantas barras são 104 mm, e gravar assim mesmo seria pior. Volte ao passo 2.

O FATOR FICA CONGELADO NA LINHA

Se alguém corrigir o peso da chapa no ano que vem, as estruturas já aprovadas **não mudam sozinhas** — isso alteraria o consumo de ordens em aberto sem ninguém decidir. Para adotar o valor novo, regrave a linha.

Parte 5 · Aba 1 — Biblioteca de operações

VENT0202

A biblioteca é o **vocabulário** da fábrica: “Cortar na Guilhotina” é cadastrado uma vez e usado em todos os roteiros que precisam dele. Corrigir o tempo aqui corrige todos de uma vez.

1

Abriu a tela e clicou em **+ Nova**

Busque **VENT0202**. A tela abre na aba **Operação / Biblioteca**. Na barra de ferramentas, o grupo **Operação** tem os botões **+ Nova** e **Salvar**.

5.1 Identificação

Nome *	Cortar na Guilhotina	Como a operação aparece na lista ao montar qualquer roteiro. Use o verbo que o chão de fábrica usa.
Origem	Interna	O campo mais importante da tela. Define o tipo de ordem que o planejamento vai gerar: Interna → ordem de fabricação, roda na sua máquina. Externa ou Terceiros → ordem de serviço, vai para um fornecedor. Ao escolher uma das duas últimas, aparecem os campos de terceirização (seção 5.4).
Unidade dos tempos	Segundos	Escolha antes de digitar os tempos. Define em que unidade os campos abaixo são interpretados. A ficha de fábrica vem em segundos — escolha Segundos e digite os valores como estão, sem converter.
Centro padrão	GUILHOTINA	Sugerido automaticamente quando esta operação for usada num roteiro. Pode ser trocado lá. Deixar em branco é válido: aí o centro é escolhido em cada roteiro.

5.2 Modelo de tempo

São seis campos porque o tempo de uma operação tem partes que se comportam de maneira diferente. É isso que faz o custo de um lote de 1 peça ser diferente do de 500.

Preparação (por lote)	300	Setup da máquina: ajustar, trocar ferramenta, acertar o primeiro. Cobrado uma vez por lote , não por peça. É o que faz o custo unitário cair quando o lote cresce.
Tempo de máquina	15	Tempo em que o equipamento fica ocupado para produzir a quantidade indicada em <i>Peças por ciclo</i> . É este número que entra na carga do CRP. É um tempo, não a escolha da máquina — qual equipamento roda a etapa sai do centro de trabalho (seção 7.1) e da produtividade por máquina (Parte 11).
Tempo de mão de obra	0	Tempo do operador . Zero significa “igual ao tempo de máquina” — o operador fica ali o ciclo todo. Use um valor menor quando a máquina roda sozinha parte do tempo e o operador só carrega e descarrega.
Peças por ciclo	1	Quantas peças saem no tempo de máquina acima. Estampo de quatro cavidades: 4 . Errar aqui multiplica ou divide o custo pelo mesmo número.
Operadores	1	Quantas pessoas atendem a operação ao mesmo tempo. Multiplica só o custo de mão de obra , não o tempo de máquina.
Tempo padrão (legado)	0	Campo antigo, mantido para cadastros feitos antes do modelo completo. Só é usado quando <i>Tempo de máquina</i> é zero. Deixe zero.

“TEMPO DE MÁQUINA” É TEMPO — O EQUIPAMENTO SE ESCOLHE EM OUTRO LUGAR

O nome curto da coluna engana quem lê a tela pela primeira vez. Nesta aba **nenhum campo escolhe equipamento**: todos são tempos, na unidade selecionada em *Unidade dos tempos*. A etapa aponta para um **centro de trabalho** (seção 7.1) e, dentro dele, o planejamento escolhe a máquina a partir da **produtividade por item** da Parte 11.

5.3 Tempos que não ocupam a máquina

Fila	0	Tempo que o lote espera na frente da máquina antes de começar.
Espera	0	Tempo de espera depois de pronto — secagem, resfriamento, cura.
Movimentação	0	Transporte até o próximo posto.
Refugo padrão (%)	0	Quanto do que entra na operação não sai bom . A Parte 7 explica como usar; deixe zero por enquanto.

POR QUE FILA, ESPERA E MOVIMENTAÇÃO FICAM SEPARADOS

Os três entram no **prazo** — o lote realmente demora mais para ficar pronto — mas **não ocupam a máquina**. Se entrassem junto com o tempo de máquina, o CRP mostraria a guilhotina lotada enquanto ela está livre, e o planejador recusaria pedidos que caberiam.

5.4 Terceirização — aparece quando a origem não é interna

Fornecedor	quem executa	Vai para a ordem de serviço e para a requisição de compra. Escolhido na lista pesquisável.
Item de serviço	o serviço comprado	O item que representa o serviço na nota do fornecedor. É o que aparece no pedido de compra.
Custo por peça	1,74	É daqui que sai o custo desta etapa — não de tarifa hora-máquina, porque a máquina é do fornecedor.
Prazo (dias)	3	Dias corridos , fim de semana incluído. É quanto a peça fica fora. O planejamento atrasa a etapa seguinte por esse tempo.
O que remeter	os itens da demanda	Define o que sai fisicamente da fábrica na remessa: os componentes da demanda, o próprio item da ordem, um item genérico de serviço, ou nada.

5.5 Biblioteca: quinze operações usadas na estrutura da RN 01001

Estas são as operações compartilhadas pelos **itens fabricados da estrutura**, como as buchas e outros componentes, e pela montagem final. Cadastre-as uma vez na biblioteca e vincule cada operação ao roteiro do item que ela transforma, conforme os roteiros da Parte 7. Não coloque as quinze etapas diretamente na RN 01001.

Por exemplo: **Embuchar na Prensa** pertence ao roteiro da **BU 0120/50**. O roteiro da **RN 01001** tem quatro etapas: montagem, soldagem, limpeza e pintura. O MRP planeja ordens para os componentes fabricados e para o conjunto final, cada uma com o roteiro do respectivo item.

NOME	ORIGEM	CENTRO PADRÃO	PREP. S	MÁQ. S	OBSERVAÇÃO
Cortar no Laser	Interna	LASER	180	85	—
Cortar na Guilhotina	Interna	GUILHOTINA	300	15	Usada em 4 roteiros.
Repicar na Guilhotina	Interna	GUILHOTINA	300	15	Usada em 4 roteiros.
Dobrar na Prensa	Interna	PRENSA DOBRA	600	20	Setup maior: troca de ferramenta.
Dobrar na Dobradeira	Interna	DOBRADEIRA	300	20	—
Enrolar na Prensa	Interna	PRENSA DOBRA	300	120	—

NOME	ORIGEM	CENTRO PADRÃO	PREP. S	MÁQ. S	OBSERVAÇÃO
Soldar na MIG	Interna	SOLDAGEM MIG	300	35	Tempo diferente no RN 01001 — ver 7.4.
Endireitar na Morsa	Interna	BANCADA / MORSA	300	45	Centro criado na Parte 3.
Cortar na Serra	Interna	SERRA FITA	300	60	—
Embuchar na Prensa	Interna	PRENSA DOBRA	300	60	—
Montagem	Interna	MONTAGEM MIG	300	240	—
Limpeza	Interna	LIMPEZA	300	90	Centro criado na Parte 3.
Pintura	Interna	PINTURA	300	90	—
Usinagem	Terceiros	—	—	—	R\$ 0,70/pç · prazo 2 dias.
Cimentação	Terceiros	—	—	—	R\$ 1,74/pç · prazo 3 dias.

CONFIRA NA GRADE, NÃO NA MENSAGEM

Depois de **Salvar**, a operação aparece na grade abaixo com nome, origem, preparação, máquina, peças por ciclo, equipe, refugo e unidade. Se algum número voltou diferente do que você digitou, é ali que se vê — antes de o erro chegar ao custo.

5.6 Documentos da operação

Com uma operação aberta para edição, aparece o bloco **Documentos da operação**. O que for vinculado aqui vale em **todo roteiro** que usar a operação — é o lugar da instrução genérica.

Tipo	Instrução de trabalho	Desenho, instrução, ficha de processo, norma, foto ou outro. Serve para o operador saber o que está abrindo.
Título *	Como rebarbar peça cortada	O nome que aparece na lista do posto.
Referência	IT-REB-01	Onde o documento está: código no controle de documentos, caminho de rede ou link. O sistema guarda a referência, não o arquivo.
Revisão	2	Qual revisão vale. É o campo que evita o operador abrir um desenho vencido.

Parte 6 · Aba 2 — Criar o roteiro

1 Escolher o item na barra de ferramentas

Comece pelo **TP 01001A**, que tem uma etapa só. No campo **Item** da barra, digite **01001A** e escolha na lista. A tela carrega os roteiros que o item já tem.

2 Ir para a aba *Roteiros do item* e preencher

Descrição	Corte a laser	Texto livre. Serve para distinguir quando o item tem mais de um roteiro.
Alternativa	1	Outro jeito de fazer a mesma peça. A alternativa 1 é o caminho normal; a 2 seria, por exemplo, cortar na guilhotina quando o laser está em manutenção. Cada alternativa é um roteiro completo.
Máscara	em branco	Só para item configurado, quando cada variação (cor, medida) tem processo diferente. Em branco vale para todas.
Padrão (MRP/CRP)	Sim	É este roteiro que o planejamento usa quando ninguém escolhe outro. Só um por item pode ser padrão.
Início da vigência	em branco	A partir de quando o roteiro vale. Em branco = desde sempre. Serve para preparar hoje uma mudança de processo que começa no mês que vem.
Fim da vigência	em branco	Até quando vale. Em branco = sem prazo. Fora da vigência o MRP não usa o roteiro.

Clique em **+ Criar roteiro**.

3 Abrir o roteiro criado

Na grade **Roteiros do item**, clique em **Abrir** na linha. A tela troca sozinha para a aba **Etapas do roteiro**, já apontada para ele.

UM ROTEIRO POR ITEM + MÁSCARA + ALTERNATIVA

Tentar criar outro com a mesma alternativa devolve: *“já existe um roteiro com esta alternativa para este item e máscara; use outro número de alternativa ou altere o roteiro existente”*.

6.1 Copiar um roteiro pronto

Com um roteiro aberto, o bloco **Copiar roteiro para outro item** aparece no fim da aba. O **TP 01001D** é igual ao **TP 01001C** — copie em vez de redigitar.

Item de destino	TP 01001D	Escolhido na lista. Não pode ser o mesmo item de origem.
------------------------	-----------	--

Clique em **Copiar**. Vão junto as **etapas** com tempos, refugo e terceirização, e a **rede de dependências**. O roteiro novo nasce como alternativa 1, **não marcado como padrão** — marque depois se for o caso.

Parte 7 · Aba 3 — Etapas do roteiro

Aqui as operações da biblioteca viram as etapas deste item, na ordem em que acontecem.

7.1 O bloco *Incluir etapa, campo a campo*

Operação *	Cortar no Laser (Interna)	Escolhida na lista da biblioteca; a origem aparece entre parênteses. Ao escolher, o centro padrão e os dados de terceirização vêm junto.
Seq	10	A ordem de execução. Use de 10 em 10 — assim cabe uma etapa nova no meio depois, sem renumerar tudo.
Centro de trabalho	LASER	Onde a etapa roda neste roteiro . Já vem preenchido com o centro padrão da operação; troque se for diferente aqui.
Tempo de máquina	em branco	Tempo de máquina só desta etapa. Em branco herda o da biblioteca.
Preparação	em branco	Idem para o setup.
Refugo desta etapa (%)	em branco	Herda o da operação. Preencha quando o mesmo processo refuga diferente nesta peça (seção 7.3).
Ponto de inspeção	Não	Marca que a peça para para ser conferida depois desta etapa. O plano do que medir é definido na Parte 8.
Observação	opcional	O que esta etapa tem de particular neste item. Aparece para quem for consultar o roteiro.

Clique em **+ Etapa**. A linha aparece na grade abaixo.

EM BRANCO HERDA — E É ISSO QUE FAZ A BIBLIOTECA VALER A PENA

Deixar um campo vazio faz a etapa usar o valor da operação. Preencha **só o que é diferente neste roteiro**. Assim, corrigir o tempo na biblioteca corrige todos os roteiros que não o sobrescreveram — e os que sobrescreveram continuam com o valor que alguém decidiu para eles.

7.2 A grade de etapas

COLUNA	O QUE MOSTRA
Seq	A ordem de execução.
Operação	O nome vindo da biblioteca.
Centro / Fornecedor	O centro de trabalho, ou — quando a etapa sai da fábrica — o fornecedor e o prazo.
Preparação · T. máquina	Os tempos já resolvidos em horas: o que a etapa realmente consome depois de aplicada a herança.
Refugo	O percentual que vale de fato nesta etapa.
Entra	Quantas peças esta etapa precisa processar para o lote digitado no topo da aba.
Marcas	TERCEIRO quando a etapa sai da fábrica, INSP quando é ponto de inspeção.

A LINHA ÂMBAR NÃO É ERRO

Etapa que sai da fábrica aparece destacada em âmbar, com fornecedor e prazo. É para o planejador enxergar sem abrir nada: aquela etapa corre em outro relógio e em outro CNPJ.

7.3 Refugo — quantas peças soltar

A ficha traz o percentual de perda de cada peça. Lançá-lo é o que separa uma ordem que fecha de uma que falta peça na expedição.

1 Digitar o lote no topo da aba

O campo **Lote de referência** fica na faixa verde, acima da grade. Digite **100**. Nada é gravado: é só para ler a conta.

A faixa responde direto, e a coluna **Entra** mostra etapa a etapa:

SEQ	OPERAÇÃO	REFUGO	ENTRAM	POR QUÊ
30	Dobrar	2,0 %	102,04	Para sair 100 boas perdendo 2 %.
20	Repicar	1,5 %	103,59	Para entregar 102,04 à dobra.
10	Cortar	3,0 %	106,80	É a quantidade a soltar .

REFUGO DA ESTRUTURA × REFUGO DA OPERAÇÃO

Os dois existem e não são a mesma coisa. Na **estrutura**, a perda é do **material consumido** — a sobra de chapa que vira sucata no plano de corte. Na **operação**, é a **peça sendo feita** que vai para o lixo — a lateral que empenou na dobra.

Os 26,95 % do TP 01001A são perda de material e já estão na estrutura. Se além disso uma lateral em cada cinquenta empena, isso é 2 % de refugo de operação — outro número, outro lugar.

7.4 Sobrepor um tempo só neste roteiro

A operação “Soldar na MIG” está na biblioteca com **35 s**, que é o tempo de fechar o anel da bucha externa. Soldar a balança inteira leva **360 s**.

Não crie uma segunda operação. Na etapa 20 do RN 01001, preencha o campo **Máquina** com **360**. A etapa sobrepõe só aqui; a biblioteca continua valendo para a bucha.

7.5 As etapas de cada roteiro

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	OBSERVAÇÃO
TP 01001A	10	Cortar no Laser	LASER	Roteiro de uma etapa.
TP 01001B	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	Mesma máquina, sem transporte.
	30	Dobrar na Prensa	PRENSA DOBRA	—
TP 01001C	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	—

ITEM	SEQ	OPERAÇÃO	CENTRO	OBSERVAÇÃO
	30	Dobrar na Dobradeira	DOBRADEIRA	Dobradeira, não prensa.
TP 01001D	—	<i>copiar do TP 01001C</i>		Ver seção 6.1.
BU 0120E	10	Cortar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	20	Repicar na Guilhotina	GUILHOTINA	—
	30	Enrolar na Prensa	PRENSA DOBRA	120 s por peça.
	40	Soldar na MIG	SOLDAGEM MIG	Fecha o anel.
	50	Endireitar na Morsa	BANCADA / MORSA	Centro criado na Parte 3.
BU 0050IB	10	Cortar na Serra	SERRA FITA	—
	20	Usinagem	fornecedor	Sai da fábrica — ver Parte 7.6.
BU 0050I	10	Cementação	fornecedor	Sai da fábrica.
BU 0120/50	10	Embuchar na Prensa	PRENSA DOBRA	Junta a interna na externa.
RN 01001	10	Montagem	MONTAGEM MIG	240 s por peça.
	20	Soldar na MIG	SOLDAGEM MIG	Máquina = 360 (seção 7.4).
	30	Limpeza	LIMPEZA	Antes da pintura.
	40	Pintura	PINTURA	Última etapa.

7.6 A etapa que sai da fábrica

Quando a operação escolhida é **Externa** ou **Terceiros**, os campos de terceirização aparecem no próprio bloco *Incluir etapa*, já preenchidos com o que a biblioteca traz. Ajuste só o que é diferente neste roteiro — um fornecedor mais rápido, um preço negociado para esta peça.

Fornecedor	herda	Quem faz o serviço desta peça.
Custo por peça	herda	O que entra no custo do item.
Prazo (dias)	herda	Dias corridos fora da fábrica.
O que remeter	herda	O que sai fisicamente na remessa.

PRAZO EM BRANCO TRAVA O PLANEJAMENTO

Sem o prazo, o MRP recusa: “informe o prazo da operação externa antes de planejar a capacidade”. Sem ele não há como saber quando a peça volta, e programar a etapa seguinte seria chute.

O QUE O SISTEMA FAZ COM UMA ETAPA DE TERCEIRO

Nenhuma máquina sua fica ocupada — o planejamento só atrasa a etapa seguinte pelo prazo. O MRP gera uma **ordem de serviço** além da ordem de fabricação. O custo vem do custo por peça, não de tarifa. E a ordem de serviço aparece na **VTSP0100**, onde se registra a remessa e o retorno com nota e lote.

Parte 8 · Aba 4 — Recursos e ferramentas

Esta aba detalha **uma etapa**. Para chegar nela, clique em **Detalhar** na linha da etapa, na aba anterior — a tela troca de aba já apontada para ela. São quatro blocos.

8.1 Centros de trabalho alternativos

Onde mais a etapa pode rodar quando o centro principal está cheio. O corte do TP 01001B roda na guilhotina; a policorte também faz, mais devagar.

Centro *	POLICORTE	O centro alternativo.
Prioridade	2	Ordem de escolha: 1 é a primeira . O sequenciamento usa a alternativa quando a de prioridade menor está lotada.
Fator de tempo	1,4	Quanto mais lento (ou rápido) ali . 1,4 = leva 40 % mais tempo na policorte que na guilhotina. 0,8 seria 20 % mais rápido. O planejamento recalcula o tempo com este fator.
Principal	Não	O principal é o centro que custo, CRP e prazo usam. Só um por etapa. Para trocar, use o botão Tornar principal na grade.

8.2 Ferramentas

Ferramenta	estampo, molde, dispositivo	Escolhida na lista. A vida útil dela é consumida quando a etapa é concluída no apontamento.
Quantidade	1	Quantas peças daquela ferramenta a etapa usa — um jogo de quatro insertos é 4.

Quando a ferramenta chega ao limite de vida, o sistema avisa no apontamento. Ver **VPRO1000**.

8.3 Documentos desta etapa

Mesmos campos da seção 5.6, mas vinculados **a esta etapa** — é o lugar do desenho, que é do item.

A LISTA MOSTRA OS DOIS JUNTOS

Aparecem os documentos desta etapa e os herdados da operação de biblioteca, estes marcados como *Da operação*. É exatamente o conjunto que o operador vê no posto. Os herdados não podem ser removidos aqui — edite-os na aba 1.

8.4 Inspeção nesta etapa

São dois passos, e os dois são necessários:

1 Marcar a etapa

Na aba 3, ligue **Ponto de inspeção** na etapa de cementação do BU 0050I.

2 Descrever o que medir

Onde	No processo	Processo (no meio da fabricação), recebimento (na entrada de material) ou expedição (antes de enviar).
O que inspecionar *	Dureza superficial após cementação	É o que o inspetor lê na tela de qualidade.
Amostra	5	Quantas peças do lote são medidas.
Aceitação (%)	0	Percentual de defeituosas tolerado. Zero = nenhuma.

MARCAR SEM PLANO NÃO GERA NADA

A ordem de produção abre o registro de inspeção ao chegar na etapa — **mas só se houver plano ativo**. Etapa marcada sem plano não gera registro, porque não há o que conferir, e a tela avisa em âmbar.

Parte 9 · Aba 5 — Rede de dependências

PARA OS NOVE ROTEIROS DESTE TUTORIAL, VOCÊ NÃO PRECISA CADASTRAR NADA AQUI

Sem nenhuma dependência, as etapas seguem a ordem das sequências: 10, depois 20, depois 30. Isso já é o certo para todos eles. Leia esta parte para saber quando a rede é necessária.

9.1 Para que serve

CASO	COMO CADASTRAR
Etapas em paralelo	Duas etapas que dependem da mesma predecessora e de mais ninguém rodam ao mesmo tempo. Cadastre 10 → 20 e 10 → 30, sem ligar 20 a 30.
Sobreposição	A peça vai saindo da máquina e já pode seguir. Na aresta 10 → 20, informe sobreposição — a etapa 20 começa antes de a 10 terminar.

9.2 Os campos

Predecessora *	seq 10 · Cortar	A etapa que vem antes.
Sucessora *	seq 20 · Dobrar	A que depende dela. Não pode ser a mesma.
Sobreposição (%)	50	Quanto da sucessora pode começar antes de a predecessora terminar. 50 % = a dobra começa quando metade do lote de corte está pronto. Zero = espera terminar tudo.

A SOBREPOSIÇÃO SÓ VALE EM CENTRO AUTOMÁTICO

Onde o centro tem **Exige operador** marcado (Parte 3), o cálculo **ignora** a sobreposição — o operador não larga a peça no meio para começar a próxima etapa. Cadastrar 50 % num centro assim não dá erro, mas também não muda o prazo. É aí que a conta parece “não funcionar”.

CICLO É RECUSADO

Ligar 10 → 20, 20 → 30 e 30 → 10 faz o planejamento recusar, listando as etapas envolvidas. Com ciclo o prazo calculado não significa nada.

Parte 10 · Aba 6 — Tempo e custo do lote

Esta aba **não grava nada**. Responde: quanto custa e quanto demora fabricar um lote deste tamanho?

1 Digitar o lote e calcular

Digite **50** no campo **Lote** da faixa verde e clique em **Calcular prazo**.

10.1 O que cada número significa

O QUE APARECE	DE ONDE SAI
Trabalho interno	Horas pelo caminho crítico — a sequência de etapas que define o prazo. Mexer numa etapa fora dele não antecipa a entrega.
No terceiro	Dias corridos no fornecedor, somados ao longo do caminho crítico.
Máquina	Preparação (uma vez) + tempo de máquina × (lote ÷ peças por ciclo).
Mão de obra	Tempo de mão de obra × ciclos × operadores. Quando o campo é zero, acompanha a máquina.
Paradas	Fila + espera + movimentação. Contam para o prazo, não para a carga.
Custo	Horas × tarifa do centro + custo do terceiro.
Custo por peça	O total dividido pelo lote. É o número que orienta o lote mínimo.

DOIS RELÓGIOS, NUNCA SOMADOS

As horas são de **trabalho seu** — 8 h por dia útil. Os dias do terceiro correm no **calendário dele**, fim de semana incluído. Somar os dois num número só daria uma conta que não bate com nenhum. O item fica pronto depois dos dois.

O EFEITO QUE SÓ APARECE AQUI

Calcule com lote **10** e depois com **100**. O custo por peça cai — é a preparação se diluindo. É esse número que orienta o lote mínimo de fabricação.

Parte 11 · Produtividade por máquina VMAQ0200

O roteiro diz **em qual centro** a etapa roda. O MRP precisa saber **em qual máquina daquele centro** e a que ritmo — é o que esta aba guarda. Sem ela o planejamento recusa com “cadastre a produtividade do item X no centro Y”.

ISTO NÃO REPETE O QUE VOCÊ JÁ DIGITOU NO ROTEIRO

A pergunta é justa: o roteiro já tem tempo de máquina, e aqui há *Tempo de produção* outra vez. São camadas diferentes, e cada uma responde por uma coisa:

O QUE	QUEM MANDA	POR QUÊ
Quanto tempo a etapa leva	ROTEIRO (VENT0202)	O tempo é do processo, não do equipamento: ele muda quando o processo muda, e vale para toda máquina do centro.
Quais máquinas podem fazer	ESTA TELA	Cada linha aqui é uma máquina elegível. Sem nenhuma, o centro não tem onde rodar.
Ordem de preferência	ESTA TELA (Prioridade)	Máquinas de mesma prioridade são equivalentes e a fila se divide entre elas.
Rendimento naquela máquina	ESTA TELA (Eficiência)	A mesma peça rende menos numa máquina mais velha. A eficiência MULTIPLICA O TEMPO DO ROTEIRO , não o substitui.
Paradas para trocar consumível	ESTA TELA	Trocar o cilindro para a máquina e o roteiro não sabe disso. O tempo da troca é somado à ocupação.
Tempo quando a etapa NÃO informa nenhum	ESTA TELA (Tempo de produção)	É o caminho de item sem roteiro detalhado — a ordem inteira é dimensionada por aqui.

Ou seja: preencher *Tempo de produção* diferente do tempo da etapa **não gera conflito** — com roteiro, quem vale é a etapa. A tela avisa isso assim que você escolhe um item que já tem roteiro. Ainda assim, mantenha os dois coerentes: o *Tempo de produção* é a medida de capacidade daquela máquina e é o que sobra se um dia o roteiro for simplificado.

1 Abrir a aba *Produtividade*

Item *	TP 01001A	A peça que será produzida.
Máscara	em branco	Só para item configurado.
Máquina *	LASER CALFRAN 3000KWA	A máquina física, não o centro. Se o centro tem três máquinas iguais, cadastre uma linha para cada.
Forma de produção	Proporcional	Proporcional: o tempo cresce com a quantidade — corte, solda. Por ciclo: cada ciclo produz um número fixo independente da quantidade — estampo, injeção.
Eficiência deste item (%)	100	Quanto da velocidade nominal a máquina entrega nesta peça . Uma peça difícil pode render 85 %. Vale também sobre o tempo do roteiro: a 85 %, uma etapa de 1 h ocupa 1 h 10 min naquela máquina.
Tempo de produção *	85	Quanto tempo leva para produzir a quantidade do campo seguinte. Quando a etapa do roteiro informa tempo, é o da etapa que vale — este valor então é a medida de capacidade da máquina e o que sobra para itens sem roteiro.
Unidade tempo	Segundo	Em que unidade o tempo acima foi digitado.
Quantidade nesse tempo *	1	Quantas peças saem no tempo acima. Junto com o campo anterior, forma o ritmo: 85 s por 1 peça.
Preparação por ordem (min)	3	Setup, em minutos, cobrado uma vez por ordem.
Prioridade (1 = preferida)	1	Quando várias máquinas fazem a peça, a de menor número é tentada primeiro.

CADASTRE PELO MENOS UMA MÁQUINA POR CENTRO USADO

Percorra os roteiros e confira: para cada par **item × centro** que aparece, tem que existir uma linha aqui. É a causa mais comum de ressalva no MRP.

Parte 12 · Validar com o MRP

O roteiro só está certo quando o planejamento concorda com ele. Este é o teste final.

1 Criar a demanda VPLA0102

Item	RN 01001	
Quantidade	20	
Data da demanda	daqui a 45 dias	Precisa caber no horizonte de planejamento, senão o MRP não vê a necessidade.

2 Rodar o MRP VMRP0100

Escolha o plano e execute. Ao terminar, a tela devolve o resultado.

3 Conferir as sugestões

ITEM	TIPO	CONFIRA
RN 01001	Fabricação	20 unidades.
TP 01001A	Fabricação	40 (2 por balança), mais o refugo se lançado.
BU 0050I	Fabricação	Começa antes do RN 01001 — o componente vem primeiro.
BU 0050I	Serviço	A cementação virou ordem de serviço sozinha.
Chapa · Tubo	Compra	Na unidade de estoque — chapas e barras, não quilos e milímetros.

12.1 Checklist

✓	CONFERIR	SE ESTIVER ERRADO
☐	Toda peça fabricada tem roteiro	O MRP não calcula prazo nem carga para quem não tem.
☐	Toda etapa interna tem centro de trabalho	Ressalva: “ <i>operação sem centro de trabalho</i> ”.
☐	Todo centro usado tem tarifa (Parte 3.3)	A etapa entra no custo com zero.
☐	Toda etapa externa tem prazo em dias	O MRP recusa planejar a capacidade.
☐	Cada item × centro tem produtividade (Parte 11)	Ressalva nomeando o item e o centro.
☐	Os materiais têm conversão (Parte 4)	A compra sai na unidade errada.
☐	O roteiro padrão está marcado	O MRP não sabe qual usar quando há alternativas.
☐	O MRP terminou sem ressalvas	O resultado lista cada uma dizendo o que falta.

RODAR DUAS VEZES SEGUIDAS DEVE DAR O MESMO RESULTADO

É a conferência mais rápida. Se mudar entre uma rodada e outra sem nada ter mudado no cadastro, há algo errado — vale reportar.

Exercício Cadastre o roteiro do **SU 02046 — Deslizante Traseiro Truck MB** sozinho, do zero, usando o Anexo B do Dia 1. São seis etapas, uma delas em terceiro. Ao terminar, rode o MRP e percorra o checklist.

Anexo · Todos os campos, por tela

A.1 VENT0202 — Roteiro de Fabricação

ABA	CAMPO	SIGNIFICA
Operação / Biblioteca	Nome	Como a operação aparece nas listas.
	Origem	Interna → ordem de fabricação; Externa/Terceiros → ordem de serviço.
	Unidade dos tempos	Em que unidade os tempos abaixo são lidos.
	Preparação · Tempo de máquina · Tempo de mão de obra	Setup por lote; ocupação do equipamento; tempo do operador. Os três são tempos .
	Peças por ciclo · Operadores	Quantas peças por tempo de máquina; quantas pessoas no posto.
	Refugo padrão	% do que entra que não sai bom.
Roteiros do item	Alternativa	Outro jeito de fazer a mesma peça.
	Máscara	Variação configurada do item.
	Padrão	O roteiro que o planejamento usa por omissão.
	Vigência	Período em que o roteiro vale.
Etapas do roteiro	Seq	Ordem de execução; use de 10 em 10.
	Centro de trabalho	Onde a etapa roda neste roteiro.
	Tempo de máquina · Preparação · Refugo	Sobrepõem a biblioteca; em branco herdam.
	Ponto de inspeção	A peça para para ser conferida aqui.
Recursos e ferramentas	Prioridade · Fator de tempo	Ordem de escolha do centro alternativo e quanto ele é mais lento.
	Ferramenta · Quantidade	O que a etapa usa e quantas unidades.
	Amostra · Aceitação	Quantas peças medir e quanto de defeito tolerar.
Rede de dependências	Sobreposição (%)	Quanto da sucessora começa antes de a predecessora terminar.
Tempo e custo	Lote	Tamanho simulado; nada é gravado.

A.2 Telas de apoio

TELA	PARA QUÊ	CAMPOS QUE ESTE TUTORIAL USA
VMAQ0200	Centros de trabalho e produtividade	Código · Nome · Natureza · Exige operador · Item · Máquina · Tempo de produção · Quantidade nesse tempo · Prioridade
VCUS0100	Tarifa hora dos centros	Centro de trabalho · Custo/hora
VSUP0110	Conversão de unidade por item	De (UM) · Para (UM) · Fator · Arredondamento · Tolerância
VENT0210	Estrutura do produto	Quantidade · Unidade de medida (regravar para aplicar a conversão)

TELA	PARA QUÊ	CAMPOS QUE ESTE TUTORIAL USA
VPLA0102	Demandas independentes	Item · Quantidade · Data
VMRP0100	Rodar o planejamento	Plano · sugestões · ressalvas
VTPS0100	Serviços de terceiros	Preço por peça · remessa e retorno